

PROVA A

Questão 1

(a) $\pi_{idEmp, nomeEmp}(\sigma_{salario = 2000.00}(Emp))$

(b) $\pi_{nomeProj}(\sigma_{idEmp = 3}(Proj \bowtie EquipeProj))$

(c) $\pi_{codProj, nomeEmp, salario}(\sigma_{salario \text{ uf IN } ('PR', 'RS', 'SC')}(Proj \bowtie EquipeProj \bowtie Emp))$

(d) $\pi_{idEmp}(\sigma_{codProj='P003'}(EquipeProj)) \cap \pi_{idEmp}(\sigma_{codProj='P008'}(EquipeProj)) \cap \pi_{idEmp}(\sigma_{codProj='P009'}(EquipeProj))$

(e)

$A := \pi_{codProj}(\sigma_{idade \geq 40}(EquipeProj \bowtie Emp))$

$B := \pi_{codProj}(Proj) - A$

$C := B \bowtie Proj$

(f) *EquipeProj* possui uma PK composta: {idProj, idEmp}

- Essa relação armazena os empregados alocados a cada projeto. Como um projeto possui muitos empregados, não é possível escolher idProj isoladamente como chave.
- Da mesma forma, um empregado pode estar alocado a vários projeto e, por isso, não é possível escolher idEmp isoladamente como chave.

Questão 2 → D

Questão 3 → A

Questão 4 → D

Questão 5

(a)

W.nome	Y.nome
Scott	Allen
Scott	Rakesh
Scott	King
Allen	King
King	King

(b)

id	nome	sal	bonus
12	Scott	5000	10
99	King	8000	25

(c)

id	nome	idade
25	Rakesh	40

(d)

```
INSERT INTO W VALUES (50, 'Patel', 55);  
INSERT INTO Z VALUES (50, 3000, 5.5);
```

PROVA B

Questão 1

(a) $\pi_{\text{idEmp}, \text{nomeEmp}}(\sigma_{\text{salario} = 2000.00}(\text{Emp}))$

(b) $\pi_{\text{nomeEmp}}(\sigma_{\text{codProj} = \text{'P022'}}(\text{Emp} \bowtie \text{EquipeProj}))$

(c) $\pi_{\text{nomeEmp}, \text{salario}, \text{nomeCargo}}(\sigma_{\text{codDepto} = \text{'Pesq'}}(\text{Emp} \bowtie \text{Cargo}))$

(d) $\pi_{\text{idEmp}}(\sigma_{\text{codProj}=\text{'P008'}}(\text{EquipeProj})) \cap \pi_{\text{idEmp}}(\sigma_{\text{codProj}=\text{'P009'}}(\text{EquipeProj})) - \pi_{\text{idEmp}}(\sigma_{\text{codProj}=\text{'P010'}}(\text{EquipeProj}))$

(e)

$A := \pi_{\text{salario}}(\text{Emp})$

$B := A$

$C(\text{salario}) := \pi_{A.\text{salario}}(A \bowtie_{A.\text{salario} < B.\text{salario}} B)$

$\text{Resp} := A - C$

(f)

```
CREATE TABLE Depto (codDepto CHAR(4) PRIMARY KEY, nomeDepto VARCHAR(30) NOT NULL);
```

```
CREATE TABLE Cargo (codCargo CHAR(8) PRIMARY KEY, nomeCargo VARCHAR(20) NOT NULL);
```

```
CREATE TABLE Emp (idEmp INT PRIMARY KEY, nomeEmp VARCHAR(60) NOT NULL, idade INT NOT NULL, salario FLOAT NOT NULL, codCargo CHAR(8) NOT NULL, codDepto CHAR(4), FOREIGN KEY codCargo REFERENCES Cargo(codCargo), FOREIGN KEY codDepto REFERENCES Depto(codDepto));
```

Questão 2 → A

Questão 3 → A

Questão 4 → C

Questão 5

(a)

id sal * (bonus / 100)

99 800

(b)

W.id nome idade Z.id sal bonus

99 King 21 99 8000 10

(c)

id

25

(d)

```
DELETE FROM W WHERE idade < 30; DELETE FROM Y WHERE idade < 30;
```

PROVA C

Questão 1

- (a) $\pi_{\text{idEmp, nomeEmp}}(\sigma_{\text{salario} = 2000.00}(\text{Emp}))$
- (b) $\pi_{\text{nomeCargo}}(\sigma_{\text{nomeEmp} = \text{'Ravi Patel'}}(\text{Emp} \bowtie \text{Cargo}))$
- (c) $\pi_{\text{nomeDepto}}(\sigma_{\text{codProj} = \text{'P005'}}(\text{Depto} \bowtie \text{Emp} \bowtie \text{EquipeProj}))$
- (d) $\pi_{A.\text{id}}(\rho_A(\text{EquipeProj}) \bowtie_{A.\text{codProj} \neq B.\text{codProj} \text{ AND } A.\text{idEmp} = B.\text{idEmp}} \rho_B(\text{EquipeProj}))$
- (e) $\pi_{\text{nomeEmp}}(\sigma_{\text{codProj} = \text{'P010'}}(\text{Emp} \bowtie \text{EquipeProj})) \cap \pi_{\text{nomeEmp}}(\sigma_{\text{codProj} = \text{'P015'}}(\text{Emp} \bowtie \text{EquipeProj}))$
- (f)

```
DELETE FROM EquipeProj WHERE codProj IN ('P010', 'P015');  
DELETE FROM Proj WHERE codProj IN ('P010', 'P015');
```

Questão 2 → B

Questão 3 → C

Questão 4 → D

Questão 5

(a)

id	nome	idade	sal	bonus
99	King	21	8000	25

(b)

Y.id
25
15

(c)

Y.id	A.id
15	10
15	25
25	10
25	25

(d)

```
CREATE TABLE Z (id INT PRIMARY KEY, sal INT NOT NULL, bonus INT, FOREIGN  
KEY id REFERENCES W(id));
```

PROVA D

Questão 1

- (a) $\pi_{\text{idEmp}, \text{nomeEmp}}(\sigma_{\text{salario} = 2000.00}(\text{Emp}))$
- (b) $\pi_{\text{nomeDepto}}(\sigma_{\text{idade} \geq 50 \text{ AND } \text{idade} \leq 65}(\text{Emp} \bowtie \text{Depto}))$
- (c) $\pi_{\text{codProj}}(\sigma_{\text{nomCargo} = \text{'Cientista de Dados'}}(\text{Cargo} \bowtie \text{Emp} \bowtie \text{EquipeProj}))$
- (d) $\pi_{\text{idEmp}, \text{nomeEmp}}(\sigma_{\text{codProj} = \text{'P013'}}(\text{Emp} \bowtie \text{EquipeProj})) - \pi_{\text{idEmp}, \text{nomeEmp}}(\sigma_{\text{codProj} = \text{'P010'}}(\text{Emp} \bowtie \text{EquipeProj}))$

(e)

$A := \pi_{\text{idade}}(\text{Emp})$

$B := A$

$C(\text{idade}) := \pi_{A.\text{idade}}(A \bowtie_{A.\text{idade} < B.\text{idade}} B)$

$\text{Resp} := A - C$

(f)

```
CREATE TABLE Dependente(idDepen INT PRIMARY KEY, nomeDepen VARCHAR(60) NOT
NULL, tipo CHAR(1) NOT NULL, idEmp INT NOT NULL, FOREIGN KEY idEmp REFERENCES
Emp(idEmp), CHECK (tipo IN ('C', 'F')));
```

Questão 2 → C

Questão 3 → D

Questão 4 → A

Questão 5

(a)

Y.id	Y.nome
------	--------

15	Allen
----	-------

25	Rakesh
----	--------

98	King
----	------

(b)

id	nome	sal + bonus
----	------	-------------

15	Allen	5010
----	-------	------

98	King	8025
----	------	------

(c)

id

15

25

98

99

10

(d) INSERT INTO Y VALUES (30, 'Kumar', 18); INSERT INTO Z VALUES (30, 1800, 0);